
Chapitre 1:

Structure des systèmes Téléinformatiques

Sommaire

- ☐ **Introduction**
- ☐ **Composantes d'un réseau téléinformatique**
- ☐ **Architectures des réseaux**
- ☐ **Quelques grandeurs caractéristiques**

Introduction

Qu'est que la téléinformatique ?

La téléinformatique résulte de l'association des techniques des **télécommunications** et de **l'informatique**, en vue du traitement à distance d'informations.

Qu'est qu'un réseau ?

- Un **réseau** est une organisation de voies de communication entre entités communicantes.
- Un **réseau informatique** est un dispositif qui permet l'échange de données numériques entre deux ou plusieurs équipements informatiques.

Pourquoi ?

- Relier les ressources informatiques
 - Echange de données, de résultats de traitement
 - Permettre l'accès à des ressources distantes
- Partage de ressources (Partage de disques, imprimantes, ordinateurs)

Les composantes d'un réseau Téléinformatique



ETTD: Equipement Terminal de Traitement de Données

désigne l'équipement informatique qui génère les données à transmettre et qui traite les données reçues (Ordinateur, Serveur, Imprimantes ...).

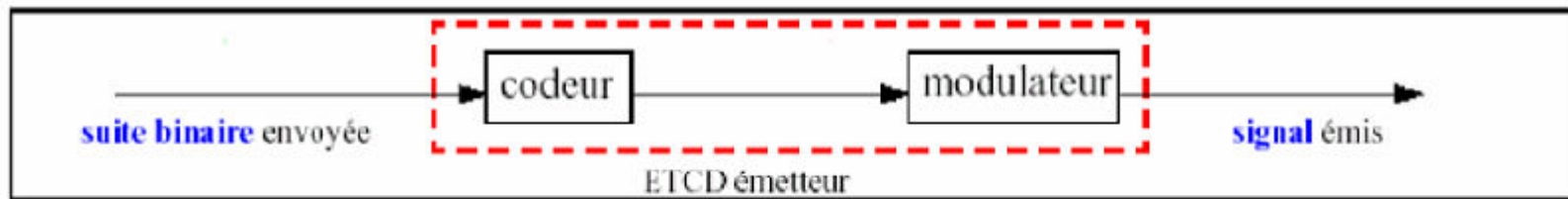
ETCD: Equipement Terminal de Communication (ou circuit) de Données

il reçoit en entrée la suite de données binaires et fournit en sortie un signal dont les caractéristiques sont adaptées au support et vice versa. Pour l'utilisateur, la nature du support de transmission est transparente (modem, multiplexeur, concentrateur ...).

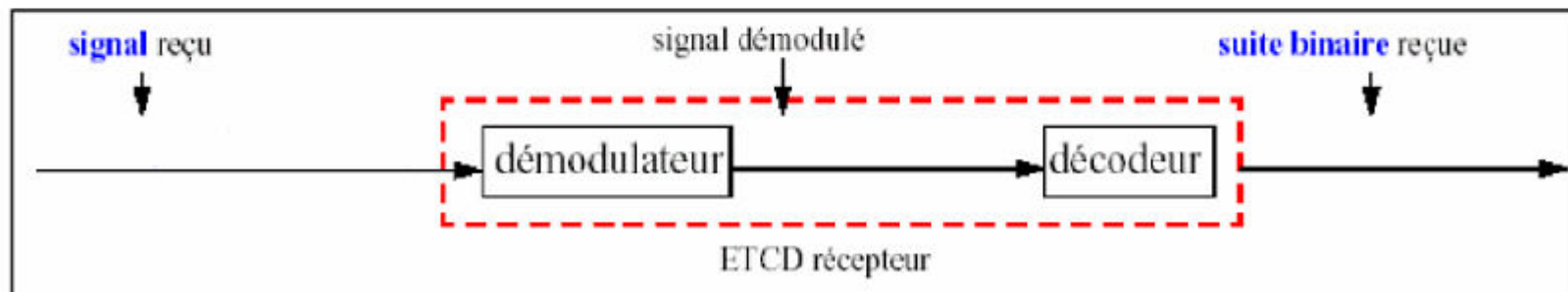
Eléments d'un système téléinformatique

A l'émission l'ETCD émetteur a pour rôle la modulation. Et à la réception le rôle de l'ETCD récepteur est inversement la démodulation :

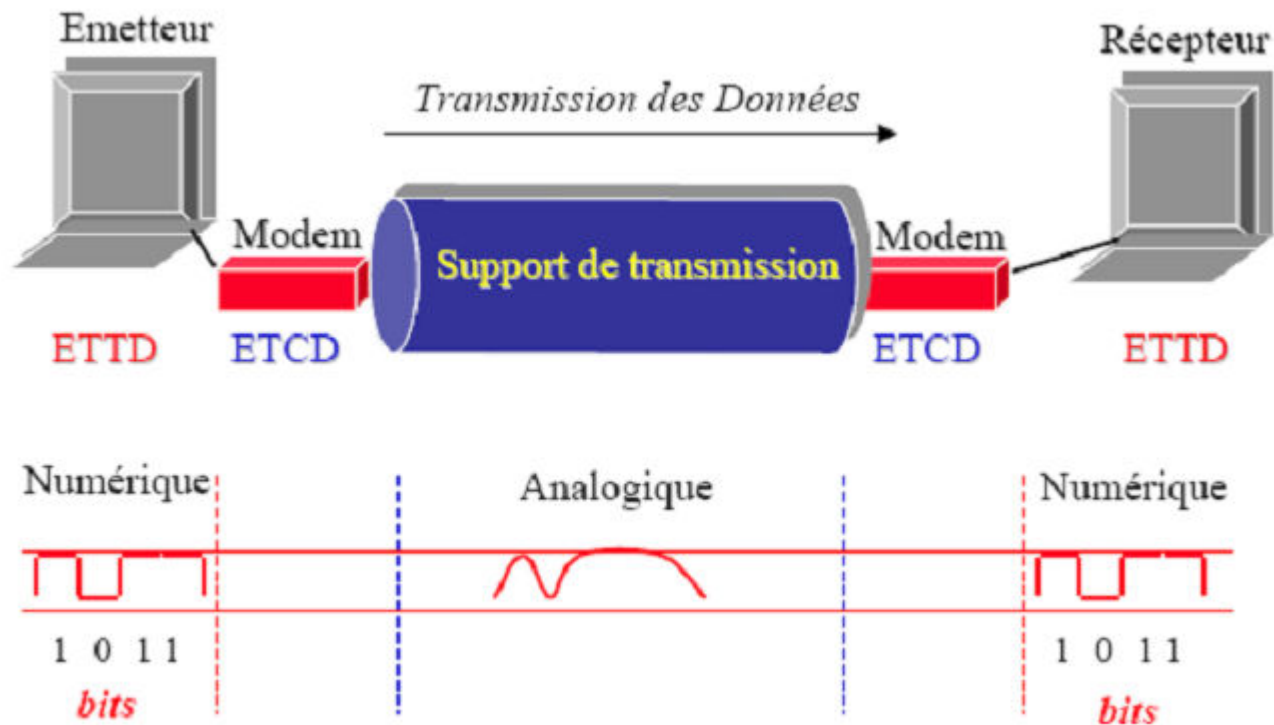
A l'émission.



A la réception



Nature de l'information transportée



MODEM (Modulateur-DEModulateur): permettent de transformer les signaux binaires produits par les ordinateurs ou les équipements terminaux, en des signaux, également binaires, mais avec une forme sinusoïdale plus apte à une propagation de meilleure qualité.

Propagation des ondes

-électriques : paires métalliques, coaxial

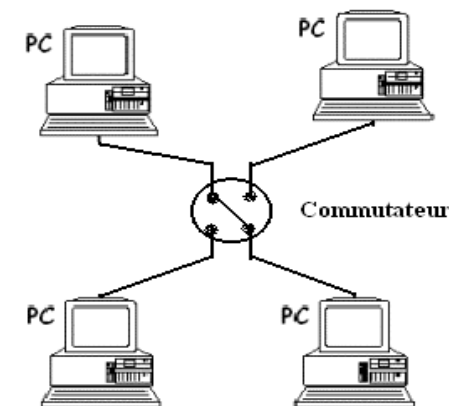
-électromagnétiques : milieu aérien lumineuses, milieu aérien, fibre optique

❖ Équipements d'interconnexion:

Hub: Le hub est un équipement d'interconnexion présentant des ports d'entrée/ sortie. Il envoie les données arrivant sur l'un de ses ports d'entrée sur tous les ports de sortie. Son mode de transmission est donc de manière évidente la diffusion.



Commutateurs (switch) : Le commutateur est un système d'aiguillage avec plusieurs ports de connexion permettant d'orienter le signal reçue vers son destinataire.



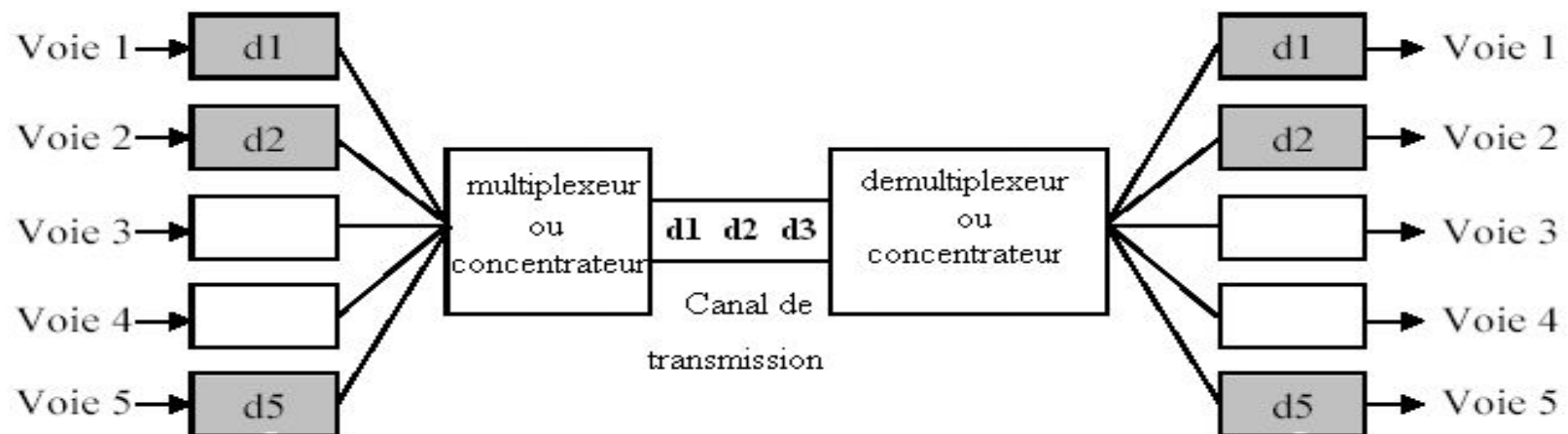
Rq: Il existe d'autres équipement d'interconnexion tels que les passerelles, les ponts, les routeurs ..., qui correspondent à des architectures et des protocoles particuliers.



❖ Équipements de partage de ressources:

Les Multiplexeurs : permettent un partage **statique** de la ligne de transmission; que chaque fraction de la ligne de transmission est mise de façon permanente à la disposition de chaque voie.

Les concentrateurs : permettent un partage **dynamique** de la ligne de transmission; que les durées d'allocation de chaque fraction sont variables suivant le trafic chaque voie.



Les différentes classes des réseaux

1- Les réseaux locaux ou Local Area Network (LAN)

- Débits binaires importants de qq Mbps à qq Gbps
- Temps d'émission des messages très faibles
- Taux d'erreurs très faibles (de 10^{-9} à 10^{-12})
- Couverture géographique limitée à quelques kilomètres
- Temps de propagation des messages relativement faibles

Exemple : Intranet, Ethernet...

2- Les réseaux métropolitains ou Metropolitan Area Network (MAN)

- Débits binaires de qq dizaines de Kbps à une centaine Mbps
- Temps d'émission des messages faibles

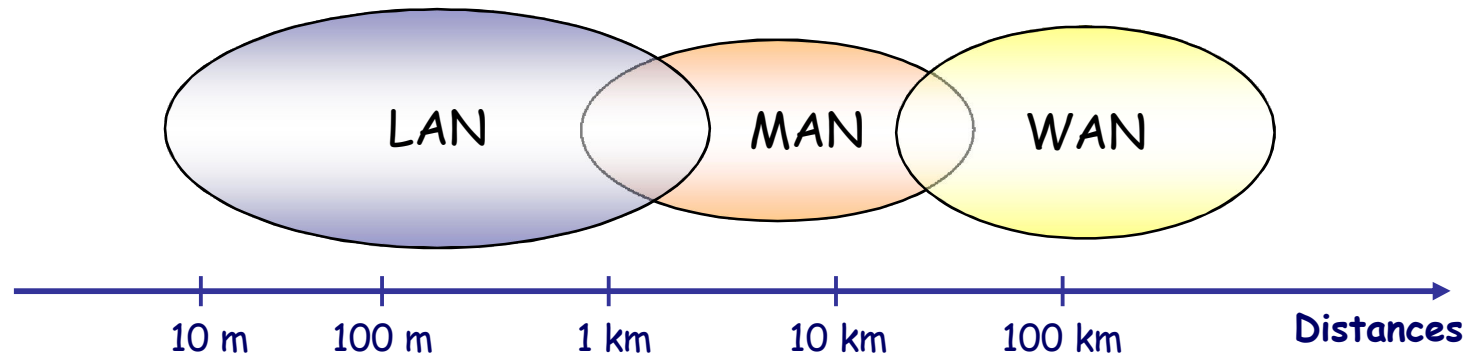
- Taux d'erreurs assez faibles
- Couverture géographique équivalente à celle d'une ville
- Temps de propagation des messages non négligeables

Exemple: RTC, RNIS, télévision par câbles...

3- Les réseaux étendus ou Wide Area Network (WAN)

- Débits binaires faibles inférieurs au Mbps
- Temps d'émission des messages peu importants
- Taux d'erreurs non négligeables (de 10^{-4} à 10^{-8})
- Couverture géographique illimitée
- Temps de propagation des messages assez élevés

Exemple : le réseau Internet interconnectant dès 95 plus de 50.000 réseaux (5 millions de machines et 30 millions d'utilisateurs)

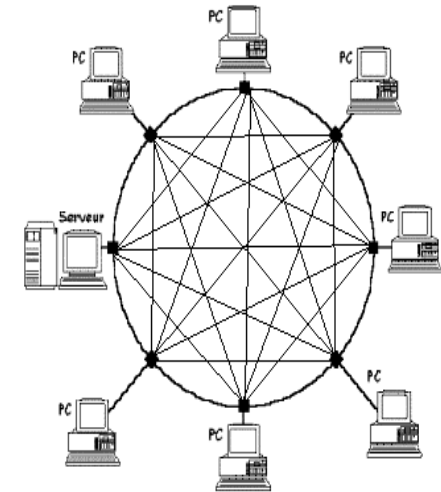


Distance entre les machines	Localisation	Catégorie du réseau
10 m à 2 Km	Salle, Immeuble, Entreprise	LAN (Local Area Network)
1 à 80 Km	Ville, Région	MAN (Metropolitan Area Network)
50 à 40000 Km	Continent, Terre	WAN (Wide Area Network)

Principaux topologies des réseaux

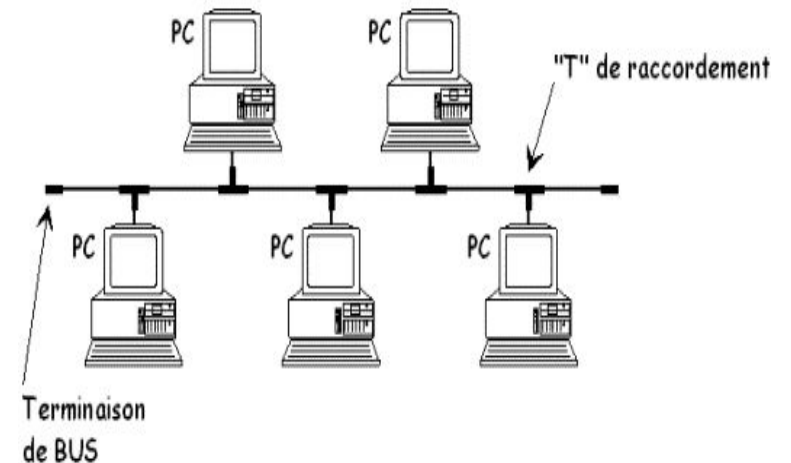
❑ Topologie à interconnexion totale (maillage régulier)

- Consiste à relier directement entre elles toutes les stations.
- Avantage: présente une disponibilité excellente .
- Inconvénient: gaspillage des moyens de communication.



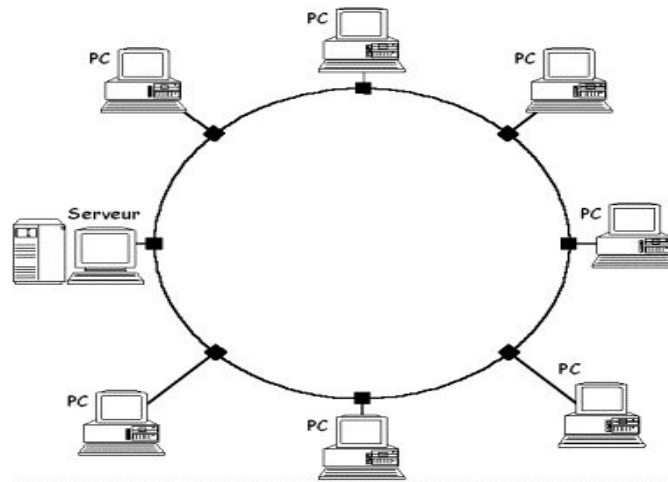
❑ Topologie en bus

- Consiste à utiliser une ligne partagée qui peut servir à la connexion de plusieurs stations.
- Mais on peut avoir un problème de congestion dès que le trafic total dépasse celui que peut écouler une voie unique.



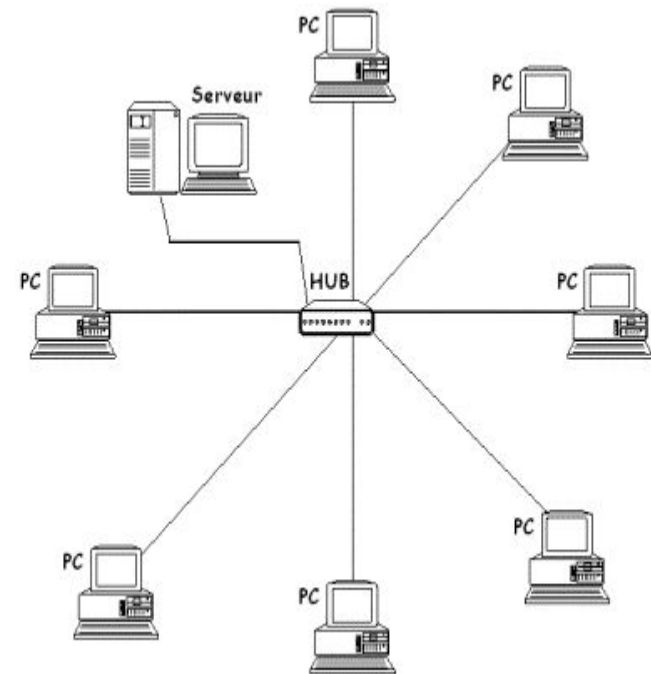
❑ Topologie en anneau (Ring)

- Pour les réseaux locaux.
- Les équipements sont reliés entre eux en formant une boucle.
- Chaque station reçoit le message, mais seule la station à qui le message est adressé le traite.
- L'avantage est que l'anneau offre deux chemins pour aller d'un point à l'autre. Ceci permet à l'information de passer malgré une coupure sur le câble.



❑ Topologie en étoile

- Toutes les liaisons sont issues d'un point central. C'est une liaison dite « point à point », c'est à dire que les équipements sont reliés individuellement au nœud central et ne peuvent communiquer qu'à travers lui.
- L'avantage est que les connexions sont centralisées et facilement modifiables en cas de problème. Si un câble est interrompu, le reste du réseau n'est pas perturbé.
- L'inconvénient de taille de cette topologie est lorsque la station centrale tombe en panne.



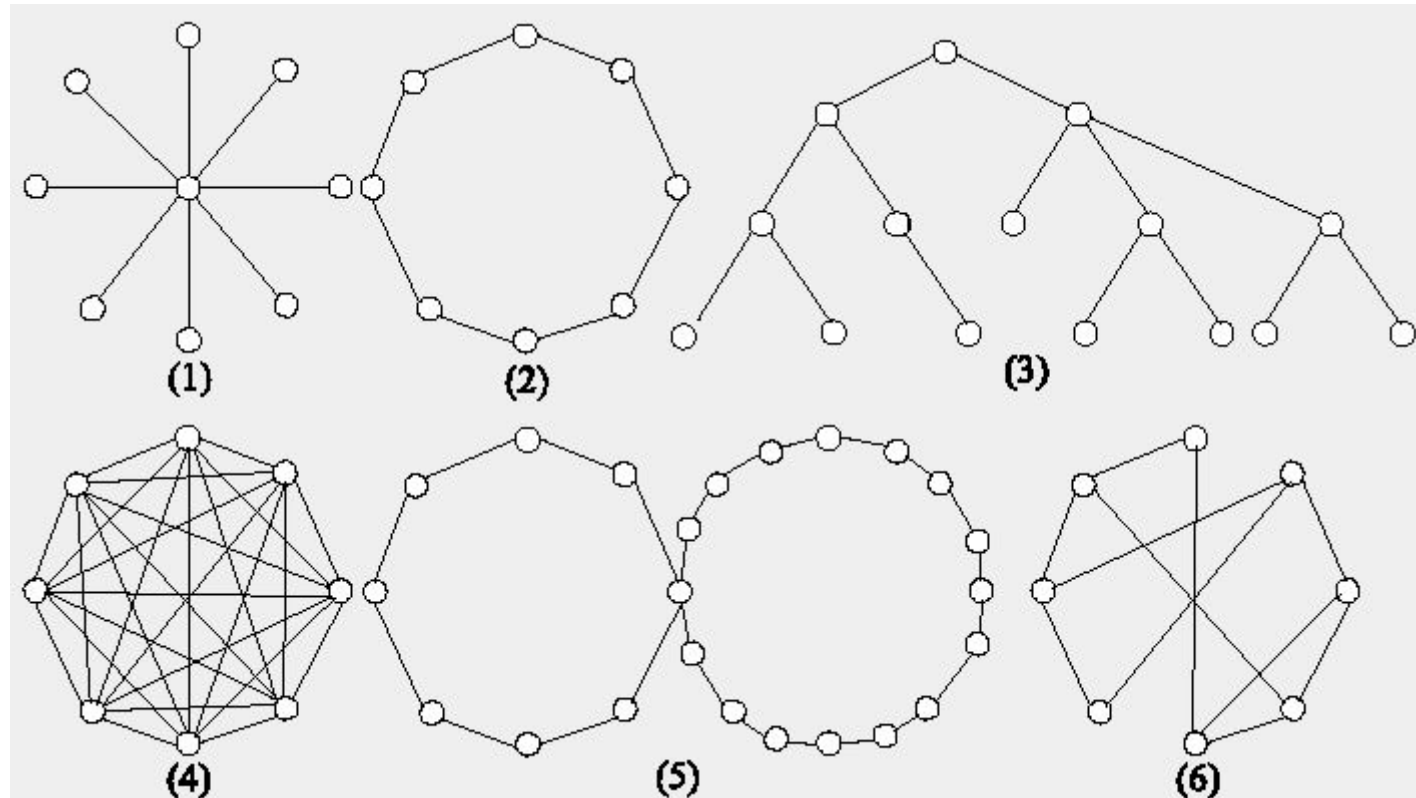
Modes de conception des réseaux

Il existe deux modes de conception des réseaux:

1- Le mode point à point

- Ces réseaux contiennent de nombreuses lignes de transmission chacune reliant uniquement deux éléments (nœuds) du réseau.
- Les messages sont acheminés de nœud en nœud dans leur intégralité.
- Si un nœud n'est pas libre le message est mémorisé puis réexpédié à la libération du nœud (store and forward).

Exemples de réseaux en mode point à point:

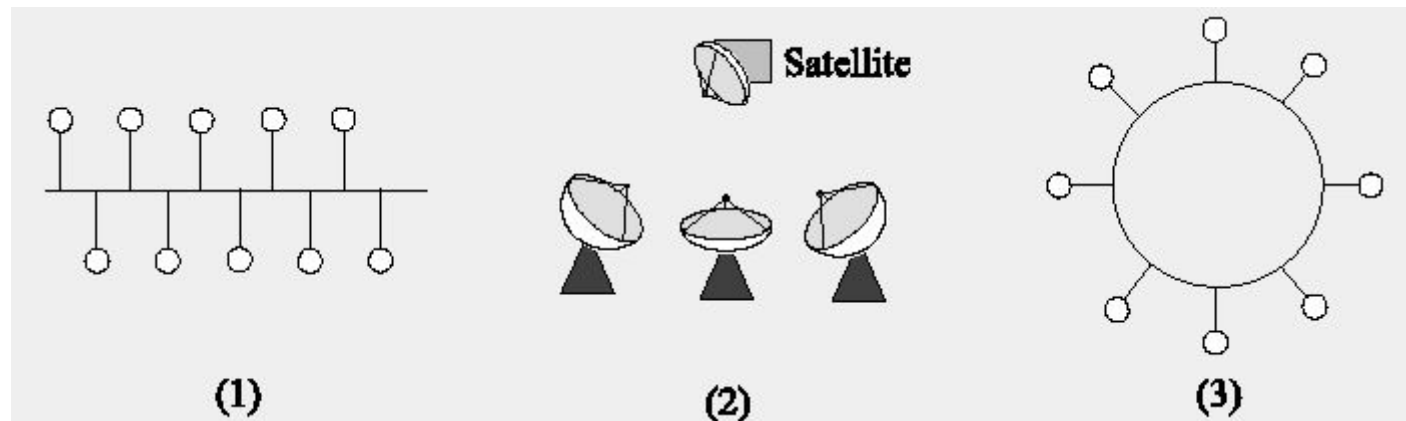


1 : étoile, 2 : anneau, 3 : arbre, 4 : maillage régulier, 5 : intersection d'anneau, 6 : maillage irrégulier.

2- Le mode multi-points ou réseaux de diffusion

- Ces systèmes ont un seul réseau de communication partagée par toute les machines.
- Pour transmettre un message:
 - Un nœud source le transmet à tous les autres nœuds du réseau
 - A la réception, chaque nœud compare son adresse avec l'adresse destination

Exemples de réseaux en mode multi-points:



1 : bus, 2 : satellite ou radio, 3 : anneau

Les réseaux commutés

Question fondamentale : comment les données sont transmises sur le réseau?

En quoi consiste la commutation?

☐ attribuer des voies de transmission aux usagers suivant le type de service offert et selon que la communication s'effectue en temps réel ou non

☐ exploiter les caractéristiques statistiques du trafic pour éviter d'avoir à interconnecter les usagers deux à deux, en leur permettant de partager une infrastructure commune

- La commutation de circuits

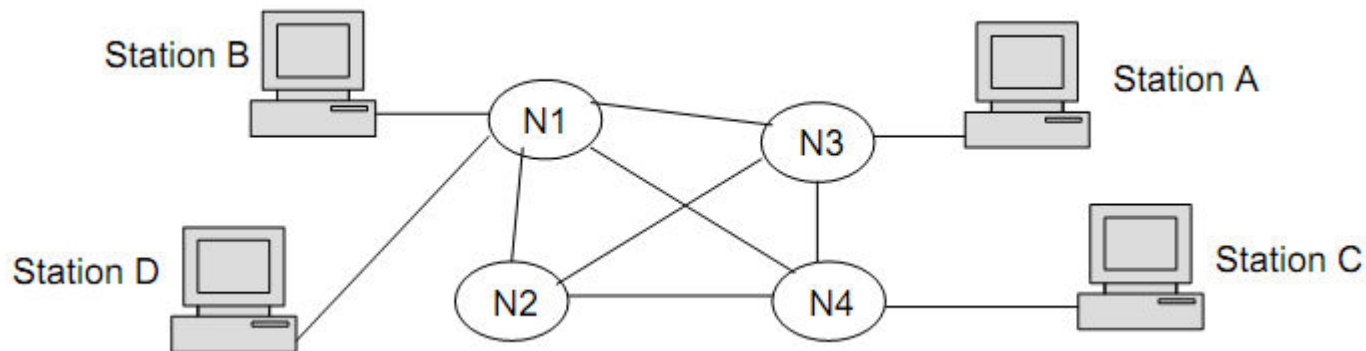
- La commutation de messages

- La commutation de paquets

Les réseaux commutés

Rôle : Permettre à tout équipement connecté de communiquer directement avec tout autre équipement à travers un réseau de type maillé (système ouvert)

Généralement public, il est formé d'un ensemble de nœuds interconnectés entre eux par des canaux de transmission : un nœud = un commutateur



Les réseaux commutés

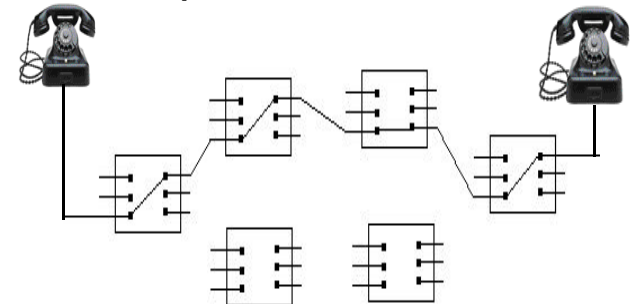
1- Les réseaux à commutation de circuits

Principe: Un circuit est une liaison établie avant la transmission des informations entre l'émetteur et le récepteur

- un circuit (fréquentiel ou temporel) est établi entre l'émetteur et le récepteur. Ce mode se caractérise essentiellement par la réservation des ressources de communication: on parle de réservation de Bande Passante
- Matérialisation d'un chemin physique permanent entre les 2 stations pendant toute la durée de la communication

Le service offert est orienté Connexion où on distingue trois étapes:

- Établissement de la connexion;
- Transfert de l'information;
- Libération de la connexion;

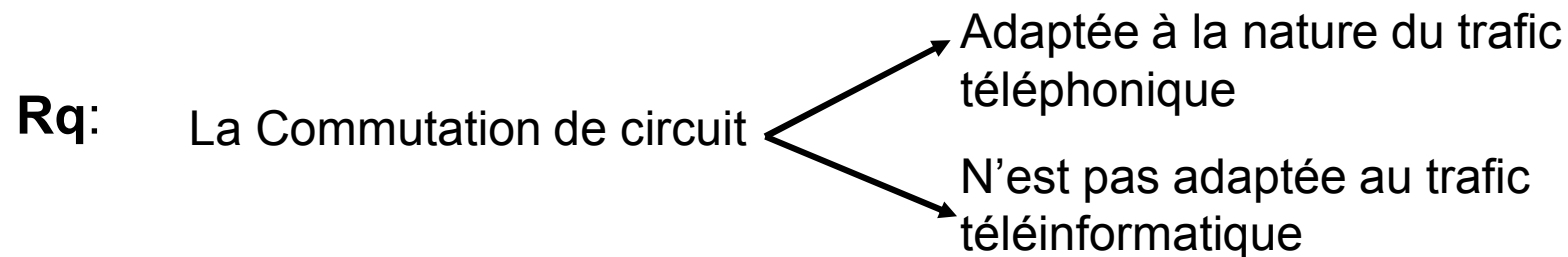


Avantages :

- Connexion assurée de bout en bout.
- Délai de transmission constant et transfert des messages sans attente au niveau des commutateurs.
- Aucun risque de congestion du réseau.

Inconvénients :

- Perte de temps due à l'établissement de la connexion et même possibilité de rejet.
- Taux d'activité faible.
- Gaspillage possible de la Bande Passante → Réserver n'est pas Utiliser.
- Manque de dynamisme pour les différents commutateurs.



2- Les réseaux à commutation de messages:

- Un message est une suite d'informations formant logiquement un tout pour l'expéditeur et le destinataire
- Principe de fonctionnement inspiré du service postal
- Réseau maillé constitué de nœuds de commutation

Principe :

- Un message est envoyé de nœud de commutation en nœud de commutation jusqu'au destinataire
- Un message ne peut être envoyé au nœud suivant que s'il est complètement et correctement reçu par le nœud précédent
- Les messages sont mémorisés (tampons) à chaque nœud en attendant la libération d'une liaison
- Le chemin est renégocié pour chaque message.

Caractéristiques :

- Bonne utilisation des liaisons (pas de réservation de ressources)
- Pas d'établissement ni de libération de la liaison
- Délai de transmission important (fonction de la charge des nœuds)
- Nœuds complexes (mémoire importante, gestion des erreurs)

Le mode message nécessite:

- Un système de gestion des transmissions qui assure l'acquittement des messages correctement reçus et demande la retransmission des messages erronés
- Un contrôle de flux : les mémoires sont à capacité limitée □ éviter le débordement
- Chaque message porte l'adresse du destinataire qui est lue et triée à chaque nœud du réseau
- Une politique de routage:
 - Aide à la sécurité des transmissions
 - Recherche de l'itinéraire optimal à un instant donné

Inconvénients :

- Le temps de traversée dépend des temps d'attente dans les différents nœuds
- Si l'échange d'information est important, le cumul des temps de commutation conduit à des délais excessifs.
- Un acquittement négatif cause une perte de temps considérable.

Rq: Les application interactives en temps réel n'y trouve pas leur compte 23

3- Les réseaux à commutation de paquets:

Les paquets sont des parties du message de durée normalisée et suffisamment courte → réduire les durées d'attente aux nœuds et le temps de transmission de bout en bout

Principe

- Analogue à la commutation de messages
- Mais l'information découpée en paquets de taille inférieure au message
- Chaque paquet comprend un en-tête et est acheminé d'une manière indépendante

Avantages :

- Délai de transmission excellent, fonction de la taille des paquets
- Utilisation des liaisons excellente, multiplexage temporel des paquets sur une même ligne

- Problème de réassemblage des paquets pour reformer le message
- La segmentation du message en paquets est faite par le réseau et non pas par l'utilisateur
- Le temps de mémorisation des paquets dans les files d'attente des nœuds du réseau sont de l'ordre de quelques ms

Services offerts

Service Datagramme (service sans connexion)

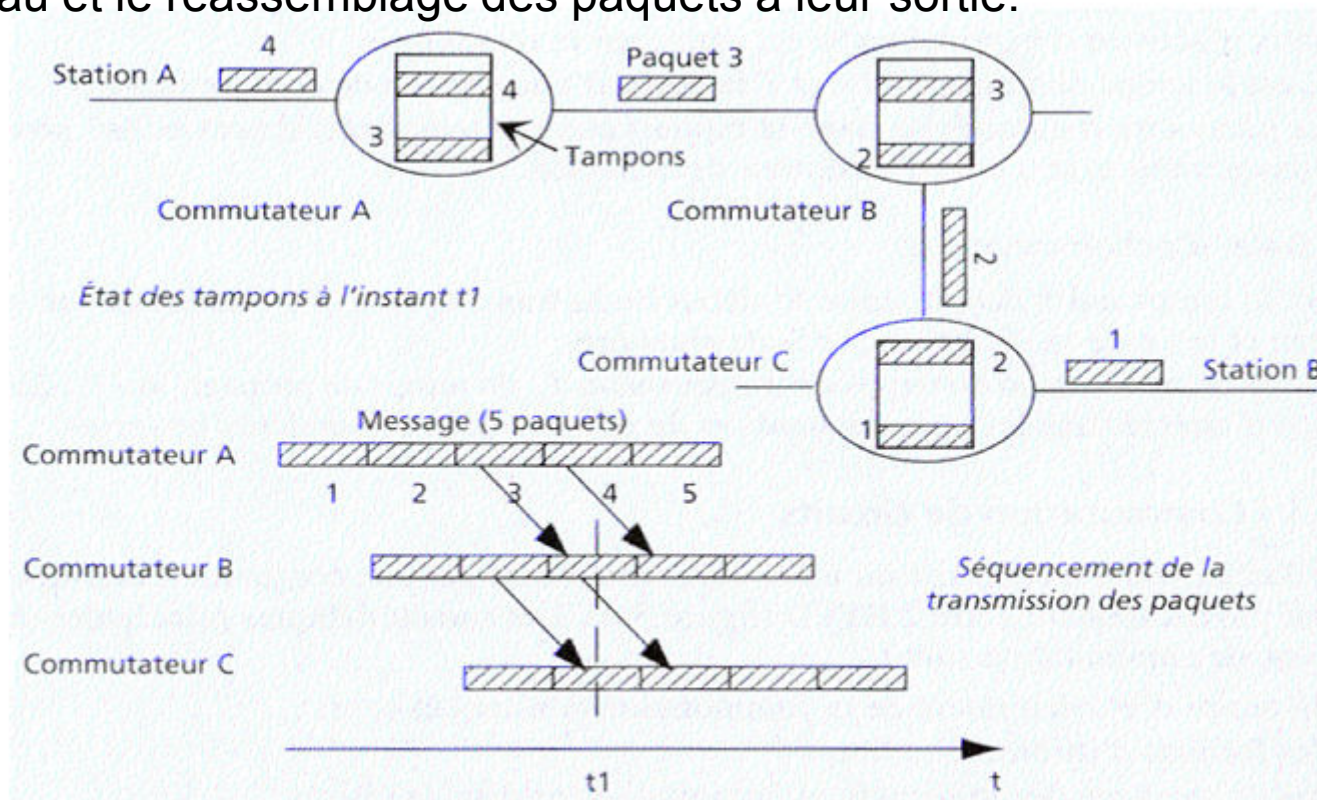
- Paquets transmis indépendamment les uns des autres
- Pas de garantie de bonne arrivée, ni de respect du séquençement
- Chaque paquet comporte l'adresse complète du destinataire
- Rapidité : pas d'établissement ni de libération de la liaison

Service Circuit Virtuel (service orienté connexion)

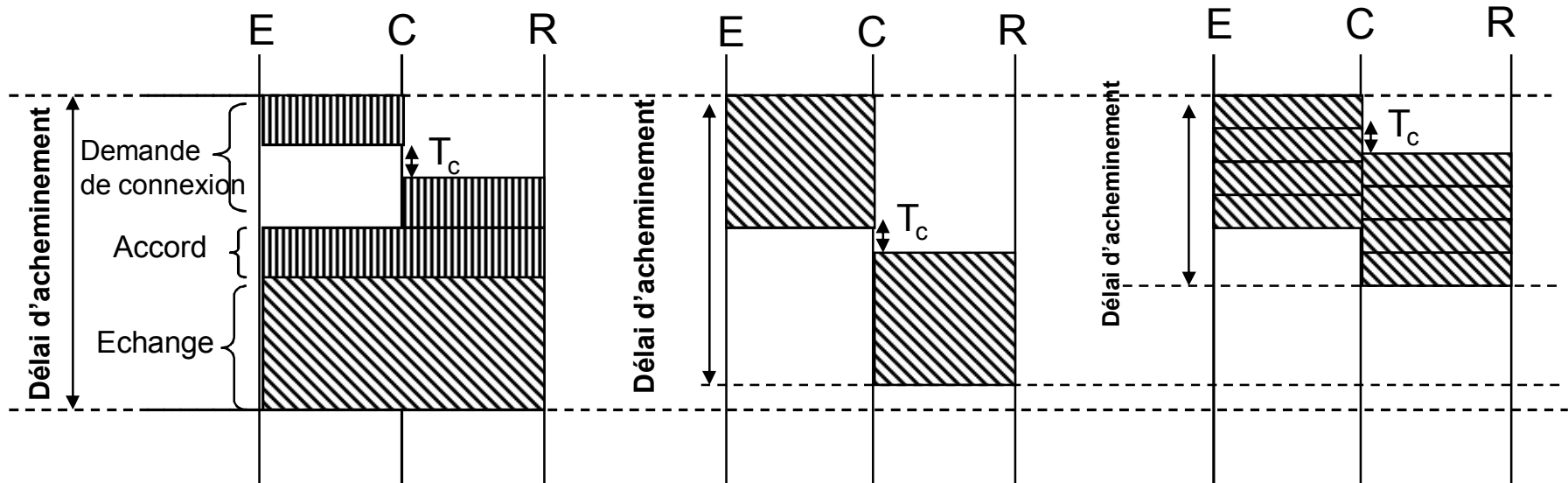
- Établissement d'une route fixe, appelée circuit virtuel, que doivent suivre tous les paquets d'une même communication
- Transfert des paquets
- Libération du circuit virtuel
- Garantie de bonne arrivée et respect du séquençement

Inconvénients :

- Perte d'efficacité dans l'utilisation des voies puisque les informations d'adressage et de numérotation doivent être rajoutées au niveau de chaque paquet.
- Complexité de traitement due au segmentation des messages à leur entrée dans le réseau et le réassemblage des paquets à leur sortie.



C: commutateur

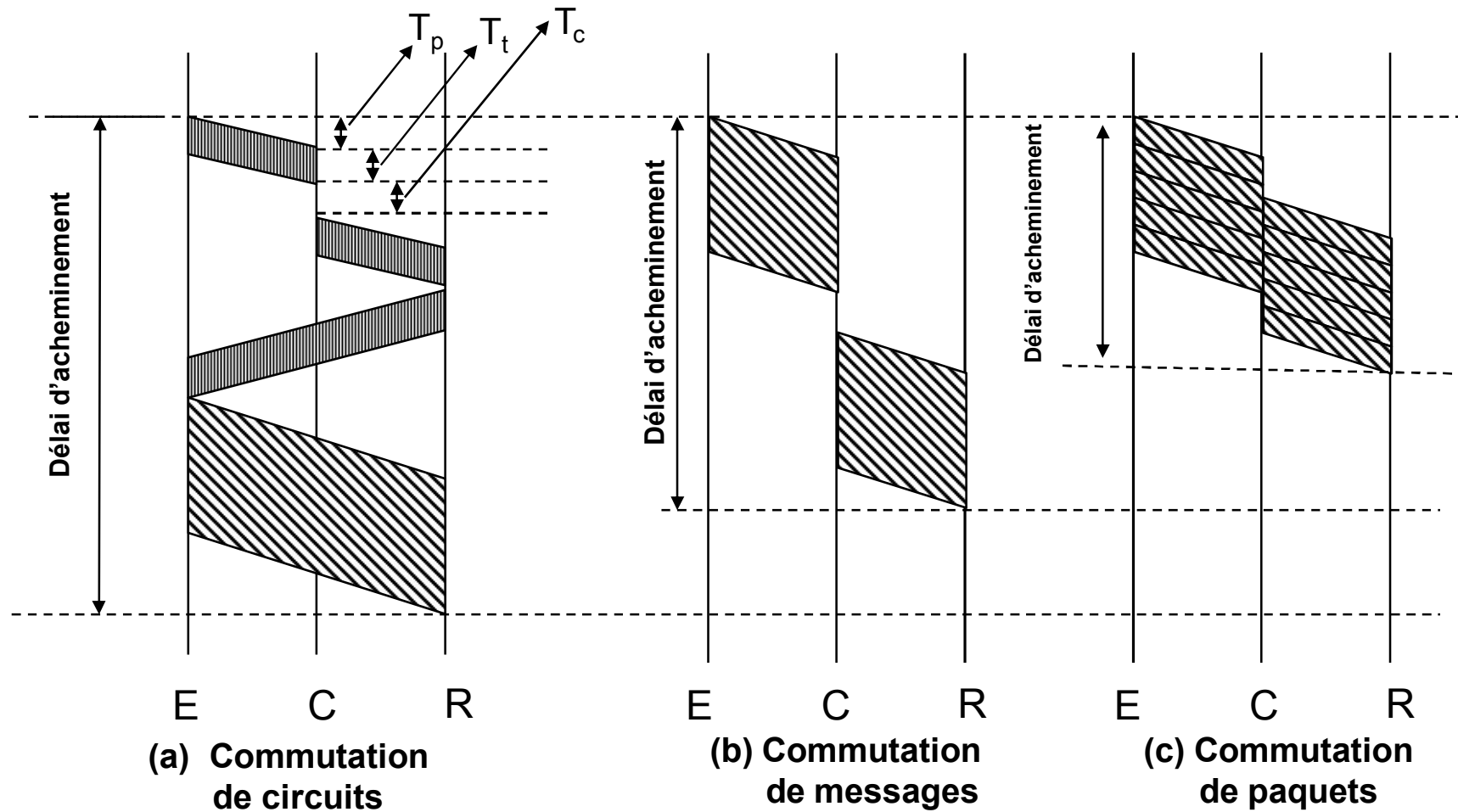


(a) Commutation
de circuits

(b) Commutation
de messages

(c) Commutation
de paquets

T_t : Temps de transmission
 T_p : Temps de propagation



Grandeurs caractéristiques

1- Débit:

Quantité d'informations qu'un réseau peut faire passer par unité de temps

Unité : bit par second (b/s)

Echelle : Kbit/s = 1000 b/s, Mbit/s = 1000 Kbit/s, Gbit = 1000 Mbit/s

$$\text{➤ Débit utile} = \frac{\text{Quantité d'info. totale} - \text{Quantité d'info. affectée au contrôle}}{\text{Temps de transmission total}}$$

$$= \frac{\text{Quantité d'info utile}}{\text{Temps de transmission total}}$$

$$\text{➤ Pourcentage du débit utile} = \frac{\text{Débit utile}}{\text{Débit théorique}} = \frac{\text{Quantité d'info utile}}{\text{Quantité d'info totale}}$$

- Temps de transmission ou Délai de transmission (T_t)

$$T_t = \frac{L}{D}$$

L: longueur du message en bits

D: Débit de la ligne en bits/s

- Temps de propagation (T_p)

$$T_p = \frac{\text{Distance}}{\text{Vitesse de l'agent physique}}$$

- Délai total = temps de transmission + temps de propagation + temps de traitements au niveau des équipements traversés

➤ **Taux d'activité (σ (%))**

$$\sigma = \frac{T_r}{T} \times 100$$

T_r : temps réel d'occupation de la ligne (s)

T : temps total de réservation de la ligne (s)

➤ **Taux de connexion (E (Erlang))**

$$E = \frac{N \times T}{3600}$$

N : nombre de communication observée en une heure

T : durée moyenne d'une communication

➤ **Taux d'erreurs binaires (TEB)**

$$\text{TEB} = \frac{\text{Nombre de bits erronés}}{\text{Nombre de bits transmis}}$$

➤ **Efficacité d'une liaison:**

L'efficacité d'une liaison peut être déterminée de deux façons:

$$\text{Efficacité} = \frac{\text{Temps consacré aux bits utiles}}{\text{Temps total de réservation de la ligne}}$$

$$\text{Efficacité} = \frac{\text{Quantité d'information utile}}{\text{Quantité d'information qui aurait pu être transmis pendant le temps de réservation de la ligne}}$$